

Zeilberger 漏掉的一个证明: Chaundy 和 Bullard 基于 Wilf-Zeilberger 方法的一个恒等式的新证明

Yi Jun Chen (陈奕俊)

摘要 本文给出了 Chaundy 和 Bullard 的一个基于 Wilf-Zeilberger 理论的恒等式的一个简明的新证明.

在论文 [4] 中, 对于 Chaundy 和 Bullard 的恒等式

$$1 = (1-x)^{n+1} \sum_{k=0}^m \binom{n+k}{k} x^k + x^{m+1} \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} (1-x)^k \quad (1)$$

的历史发展, 不同的证明, 以及不同的推广, T. H. Koornwinder 和 M. J. Schlosser 给出了详细的解释, 其中他们提供了这个恒等式的 7 个不同的证明. 特别地, 从 [4] 中我们可以知道, 这个恒等式在 $m = n$ 这个特殊情形在具有紧支集小波的 Daubechies 理论中起到了一个关键的作用 ([2] 或 [3]). Zeilberger 给出了这个特殊情形的一个简明的概率证明 [6]. 正如在 [4] 中所指出的, [6] 中相同的论证也可以用于 $m \neq n$ 的情形.

在本文中, 基于 Wilf-Zeilberger 方法 (或简称 WZ 方法; 见 [5]), 我将给出恒等式 (1) 的一个新的证明. 这是被 Zeilberger 所漏掉的一个非常简短而漂亮的证明. 我将用下面的命题 [1] 来证明恒等式 (1). 给定一个 WZ 对 $(F(n, k), G(n, k))$, 即

$$F(n+1, k) - F(n, k) = G(n, k+1) - G(n, k), \quad (2)$$

那么对所有的 $m, n \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, 我们有

$$\sum_{k=0}^m F(n, k) = \sum_{j=0}^{n-1} [G(j, m+1) - G(j, 0)] + \sum_{k=0}^m F(0, k). \quad (3)$$

现在令

$$F(n, k) = \binom{n+k}{k} x^k (1-x)^{n+1}$$

和

$$R(n, k) = -\frac{k}{n+1}, \quad G(n, k) = R(n, k)F(n, k).$$

容易验证 $(F(n, k), G(n, k))$ 是 WZ 对, 并且下述陈述成立:

(a) 对于所有的 $j \in \mathbb{N}_0$, $G(j, 0) = 0$.

(b) 对于所有的 $m \in \mathbb{N}_0$, $\sum_{k=0}^m F(0, k) = 1 - x^{m+1}$.

由 (3), (a) 和 (b), 我们有

(下转 180 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.120 (2013), No.1, p.69–70, A Proof that Zeilberger Missed: A New Proof of an Identity by Chaundy and Bullard Based on the Wilf-Zeilberger Method, Yi Jun Chen. Copyright ©2013 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 chen yijun@yahoo.com.cn.

$G/TOP]$ 可以等同于 $H_n(M; \mathbb{L}_\mathbb{Z})$. 当 M 是非球状时, M 就是其基本群 $\pi_1(M) = \Gamma$ 的分类空间 $B\Gamma$ 的一个模型. M 维数的有限性保证了 Γ 必须是无挠的. 若 Farrell-Jones 猜想对群 Γ 成立, 即聚集映射 $A: H_n(B\Gamma; \mathbb{L}_\mathbb{Z}) \rightarrow L_n(\mathbb{Z}\Gamma)$ 是同构, 则由割补术正合序列可以导出 Borel 猜想的结论, 即 $\mathcal{S}^{TOP}(M) = \{M \xrightarrow{id} M\}$.

关于 Farrell-Jones 猜想我们只能简单介绍到这里. Farrell-Jones 猜想是高维流形的几何拓扑学中最重要猜想之一, 是近 30 年来热门的研究领域. 为了证明它产生了很多重要的想法和技术, 与几何群论, 微分几何, 拓扑, 算子代数等数学分支都有紧密的联系. 这方面的研究文献浩如烟海. 希望进一步了解这一猜想的读者可以参见 Wolfgang Lück 在 2010 年国际数学家大会上的报告 [9].

参考文献

- [1] John Milnor, On manifolds homeomorphic to the 7-sphere, *Ann. of Math.* (2) 64 (1956), 399–405.
- [2] John Milnor, James Stasheff, *Characteristic classes*. *Annals of Mathematics Studies*, No. 76. Princeton University Press, Princeton, N. J.; University of Tokyo Press, Tokyo, 1974.
- [3] Stephan Smale, Generalized Poincaré’s conjecture in dimensions greater than four, *Ann. of Math.* (2) 74 1961 391–406.
- [4] John Milnor, *Lectures on the h-cobordism theorem*. Princeton University Press, Princeton, N. J. 1965.
- [5] Friedrich Hirzebruch, *Topological methods in algebraic geometry*. Springer-Verlag New York, Inc., New York 1966.
- [6] C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*. London Mathematical Society Monographs, No. 1. Academic Press, London-New York, 1970.
- [7] Michael Kervaire, John Milnor, Groups of homotopy spheres. I, *Ann. of Math.* (2) 77 1963 504–537.
- [8] Frank Adams, *Stable Homotopy and Generalised Homology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, Ill.-London, 1974.
- [9] Wolfgang Lück, *K- and L-theory of group rings*, *Proceedings of The International Congress of Mathematicians 2010 (ICM 2010)*.

(上接 192 页)

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^m F(n, k) &= -x^{m+1} \sum_{j=1}^n \binom{m+j}{j} (1-x)^j + 1 - x^{m+1} \\ &= -x^{m+1} \sum_{j=0}^n \binom{m+j}{j} (1-x)^j + 1.\end{aligned}$$

最后, 我们有

$$\begin{aligned}(1-x)^{n+1} \sum_{k=0}^m \binom{n+k}{k} x^k + x^{m+1} \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} (1-x)^k \\ = -x^{m+1} \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} (1-x)^k + 1 + x^{m+1} \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} (1-x)^k = 1,\end{aligned}$$

这就完成了证明. ■

致谢 (略)

(下转 140 页)